Van prikkel tot reactie, en het oog

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van prikkel tot reactie

De weg is altijd dezelfde vier stappen: receptor, impuls naar het centrum, verwerking, effector. Zet die rij eerst op, dan past elke vraag erin.

1 Nummer van 1 tot 4

a) 4 · **b)** 1 · **c)** 3 · **d)** 2

2 Hoe noem je het orgaan dat de prikkel opvangt?

de receptor of het zintuig

3 Hoe noem je het orgaan dat de reactie uitvoert?

de effector

2 Welk zintuig, welke prikkel?

Elk zintuig heeft zijn eigen soort prikkel. Zoek eerst welke soort prikkel het is: licht, geluid, een stof, warmte of een stand.

4 Welk zintuig?

a) het oog · b) het oor · c) de neus

5 Welk zintuig?

a) de tong · b) de huid · c) het evenwichtsorgaan

Neus en tong nemen allebei stoffen op, maar de neus uit de lucht en de tong uit wat je eet. Daarom verandert eten van smaak als je neus dicht zit.

3 De delen van het oog

Volg het licht door het oog: hoornvlies, pupil, lens, netvlies, oogzenuw. Elk deel doet één ding met dat licht.

6 Welk deel?

a) de pupil · b) de iris · c) de lens

De iris is de gekleurde ring, de pupil het gat erin. De iris is de spier, de pupil de opening.

7 Welk deel?

a) het netvlies · b) de oogzenuw · c) het hoornvlies

Het hoornvlies buigt het licht al het meeste; de lens doet enkel de bijregeling. Daarom kan een ooglaserbehandeling op het hoornvlies werken.

8 **De staafjes zien in weinig licht, maar geen kleur. De kegeltjes zien kleur, maar hebben veel licht nodig.**

Staafjes voor weinig licht zonder kleur, kegeltjes voor kleur met veel licht. Daarom zie je 's nachts in grijstinten.

4 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af wat de functie is. Een pupil die in fel licht groter wordt, zou het oog beschadigen; dus klopt het niet.

9 Het beeld op het netvlies staat omgekeerd.

waar

De hersenen draaien het beeld terug om. Wat je ziet, is dus al verwerkt.

10 In fel licht wordt de pupil groter.

niet waar

In fel licht wordt de pupil juist kleiner, om het oog te beschermen.

11 Om dichtbij te kijken wordt de lens boller.

waar

Dit heet accommodatie: hoe dichter het voorwerp, hoe boller de lens.

12 De blinde vlek is de plek waar je het scherpst ziet.

niet waar

De blinde vlek is waar de oogzenuw het oog verlaat; daar zitten geen lichtgevoelige cellen. Het scherpst zie je in de gele vlek.

5 Uitleggen en toepassen

Leg bij zulke vragen altijd twee dingen uit: wat er in het oog verandert, en waarom dat helpt.

13 Je komt uit een felle zon een donkere kamer binnen en ziet eerst bijna niets. Leg uit waarom het daarna beter gaat.

In de zon stond de pupil klein en werkten vooral de kegeltjes. In het donker wordt de pupil groter en nemen de staafjes over; die hebben even tijd nodig om gevoelig te worden.

Er gebeuren twee dingen tegelijk: de pupil gaat open, en de staafjes worden gevoelig. Dat tweede duurt minuten, en dat is waarom het niet meteen lukt.

14 Iemand ziet dichtbij scherp maar in de verte wazig. Welke lens heeft die persoon nodig, en waarom?

Een holle of negatieve lens. Het oog buigt het licht te sterk, zodat het beeld voor het netvlies valt; een holle lens spreidt het licht eerst, zodat het weer net op het netvlies samenkomt.

Dit is bijziendheid: het beeld valt vóór het netvlies. De holle lens spreidt het licht eerst, zodat het net op het netvlies samenkomt.

15 Waarom is de pupilreflex nuttig?

Hij regelt hoeveel licht er binnenvalt. Zo zie je in het donker nog iets en beschermt het oog zich tegen te fel licht.

6 Rekenen met een lens

De sterkte in dioptrie is 1 gedeeld door de brandpuntsafstand in meter. Werk dus altijd eerst in meter.

16 Een lens heeft een brandpuntsafstand van $0{,}5$ meter. Hoe groot is haar sterkte in dioptrie?
2 **dioptrie**

17 Een brilglas heeft een sterkte van min 4 dioptrie. Hoe groot is de brandpuntsafstand?
min $0{,}25$ **meter**
Reken terug: 1 gedeeld door min 4 is min $0{,}25$. Het minteken blijft staan, want het hoort bij de soort lens.

18 Leg uit wat het minteken bij een sterkte van min 4 dioptrie betekent.
Het gaat om een holle of negatieve lens. Die spreidt het licht in plaats van het samen te brengen, en wordt gebruikt bij iemand die in de verte wazig ziet.
Een plusteken is een bolle lens (verziend), een minteken een holle lens (bijziend). Het teken is dus geen rekenkundig detail.